



Institución: Instituto Tecnológico de Tepic

Practica: 3 y 4

Carrera: Ingeniería Eléctrica

Materia: Electrónica Analógica

Docente: Puga Castañeda José Abraham

Integrantes:

Pérez Cambero Héctor David

Daniel Martínez Wilmer Alexander

Espinosa Argumedo Khalil Esaú

Aguayo Jaime José Juan

Martínez Montes Héctor Bueno Ruiz Abiel

13/05/2026

Par Infrarrojo (Sensor de Proximidad/Obstáculos)

Materiales

- Emisor infrarrojo (LED IR) y Receptor (Fototransistor/Fotodiodo).
- Resistencias de 220K y 10K
- Amplificador operacional (LM358 o similar) como comparador.
- Transistor TIP31 y Protoboard.

Sensor de Colores

Materiales

- Módulo sensor de color TCS3200.
- Microcontrolador (o circuito lógico de procesamiento).
- Fuente de alimentación regulada de 5V.
- Cables de conexión.
- Protoboard.

Desarrollo de las practicas

Par Infrarrojo:

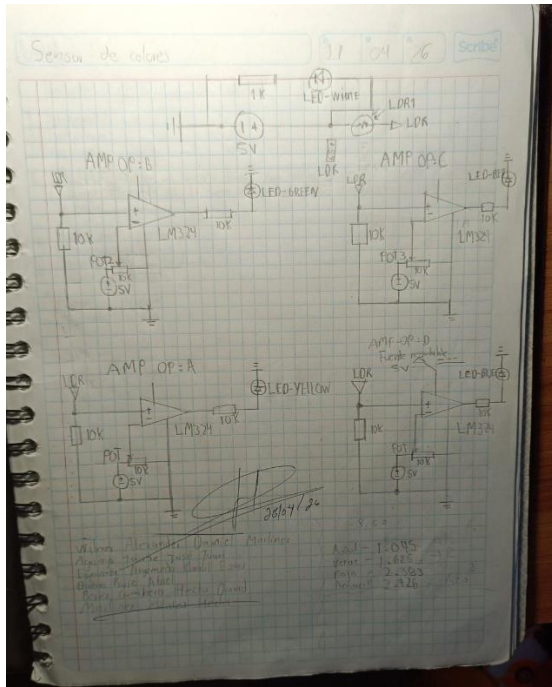
El sistema se basa en la emisión de una señal de luz no visible en el espectro infrarrojo. El receptor actúa como un transductor que varía su conductividad dependiendo de la cantidad de luz IR que rebota en un objeto cercano. Se utiliza una configuración de comparador para definir un umbral de detección; cuando el objeto está lo suficientemente cerca, el voltaje de salida activa la base del transistor, permitiendo el flujo de corriente hacia una carga (indicador o motor).

Sensor de Colores:

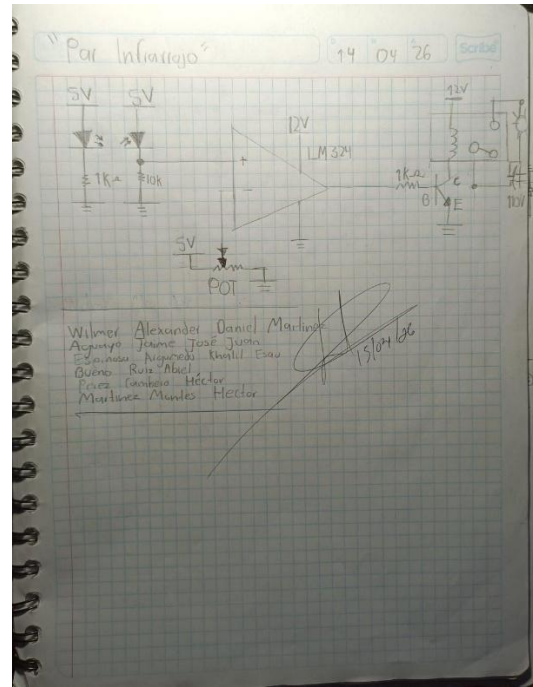
Este sensor utiliza una matriz de fotodiodos con filtros de color (Rojo, Verde, Azul y sin filtro). El dispositivo convierte la intensidad de la luz reflejada por una superficie en una señal de frecuencia cuadrada proporcional a la intensidad de cada color primario. Mediante la selección de pines lógicos, el sistema puede identificar la composición cromática del entorno, permitiendo aplicaciones de clasificación automática de objetos.

Evidencias

Sensor de Colores:



Par Infrarrojo:



Conclusiones:

Conclusión: Par Infrarrojo

La implementación del par infrarrojo demostró la eficacia de la luz no visible para la detección de presencia sin contacto físico. Se concluye que el fototransistor, al funcionar como un transductor dependiente de la radiación IR, permite una conmutación rápida en el transistor de salida. Este sistema es fundamental para entender el control de procesos industriales donde se requiere detectar el paso de objetos de manera autónoma y sin desgaste mecánico.

Conclusión: Sensor de Colores

El desarrollo de esta práctica permitió comprender cómo la luz se puede descomponer en frecuencias específicas para su procesamiento electrónico. Se comprobó que el sensor realiza una transducción compleja al convertir la intensidad de cada canal cromático (RGB) en señales de frecuencia. La conclusión principal es que la integración de filtros ópticos con circuitería lógica permite niveles de automatización mucho más específicos, yendo más allá de la simple detección de luz ambiental vista en el sensor crepuscular.